

Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Ατομικό Παραδοτέο Sprint 3 Pet Adoption Platform

Τεκμηρίωση Ανάπτυξης & Αξιολόγηση

Φοιτητής: Δαμιανός Ζούμπος

AM: E22056

Ρόλος: Scrum Master · Backend Auth & Coordination

Ομάδα: 3

Branch: feature/auth

Repository: github.com/Damianzoub/InfoSys

Ημερομηνία: 22 Μαΐου 2026

Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων · Sprint 3 · E22056

1. Sprint Planning & Κατανομή Εργασιών

1.1 Επιλεγμένα User Stories

User Story	Περιγραφή	Κριτήριο Ολοκλήρωσης	Υλοποιήθηκε
US1.1	Εγγραφή χρήστη	Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό	Ναι
US1.2	Σύνδεση χρήστη	Ο χρήστης συνδέεται και λαμβάνει JWT token	Ναι
US2.1	Λίστα κατοικιδίων	Εμφανίζονται διαθέσιμα ζώα προς υιοθεσία	Ναι
US2.2	Φίλτρα αναζήτησης	Φιλτράρισμα με είδος, ηλικία, φύλο, τοποθεσία	Ναι
US2.3	Προφίλ ζώου	Πλήρη στοιχεία ζώου και καταφυγίου	Ναι
US3.1	Αίτηση υιοθεσίας	Ο χρήστης υποβάλλει αίτηση για ζώο	Ναι
US3.2	Επιβεβαίωση αίτησης	Μήνυμα επιτυχούς υποβολής	Ναι
US4.1	Dashboard καταφυγίου	Το καταφύγιο βλέπει αιτήσεις για τα ζώα του	Ναι
US4.2	Έγκριση/Απόρριψη	Το καταφύγιο εγκρίνει ή απορρίπτει αίτηση	Ναι
US5.1	Admin στατιστικά	Ο διαχειριστής βλέπει βασικά στατιστικά	Ναι
US5.2	Admin αναφορά	Ο διαχειριστής βλέπει αναλυτική αναφορά	Ναι

1.2 Κατανομή Εργασιών Ομάδας

Μέλος	AM	Ρόλος	Κύρια ευθύνη
Δαμιανός Ζούμπος	E22056	Scrum Master	Backend Auth, DB schema, API spec, συντονισμός
Κλαυδιανός Άγγελος	E22081	Team Member	Frontend Pet Browse (λίστα, φίλτρα, προφίλ ζώου)
Αλεσία Γκίνι	E22043	Team Member	Frontend Auth UI & Profile page
Χρήστος Μπινάς	E22114	Team Member	Backend Pets & Shelter (endpoints, upload)
Ιωάννης Ταχμαζίδης	E22164	Team Member	Backend Adoption & Admin (flow, approval, admin APIs)

1.3 Προσωπική Συνεισφορά

Task / User Story	Τι υλοποίησα	Αρχεία	Κατάσταση
PB1–PB3 / Phase 0	DB schema — πίνακες, constraints, trigger	backend/src/db/schema.sql	Ολοκληρώθηκε
PB4–PB6 / Phase 0	Express skeleton + JWT middleware	src/app.js, src/middleware/auth.js, errorHandler.js	Ολοκληρώθηκε
Phase 0	REST API specification — shared contract	docs/api-spec.md	Ολοκληρώθηκε
PB7–PB9 / US1.1–US1.2	Auth routes: register, login, me	backend/src/routes/auth.js	Ολοκληρώθηκε

Phase 3	Cross-platform db:init + route mounting	scripts/db-init.js, src/app.js, frontend/.env	Ολοκληρώθηκε
Phase 5	Docker Compose full-stack + Dockerfile	docker-compose.yml, backend/Dockerfile	Ολοκληρώθηκε
Phase 5	Seed script — 2 καταφύγια, 8 ζώα	backend/scripts/seed.js	Ολοκληρώθηκε
US1.1–US1.2	ProfilePage + Navbar role-based auth logic	frontend/src/pages/ProfilePage.jsx, Navbar.jsx	Ολοκληρώθηκε
US3.1 / Bug fix	Adoption CTA role-based (3 states)	frontend/src/pages/PetProfilePage.jsx	Ολοκληρώθηκε
Bug fix	Adopted pet early-return screen	frontend/src/pages/PetProfilePage.jsx	Ολοκληρώθηκε
Scrum	Review & merge PRs, sprint planning, Jira	—	Ολοκληρώθηκε

2. Αρχιτεκτονική & Τεχνολογική Στοιίβα

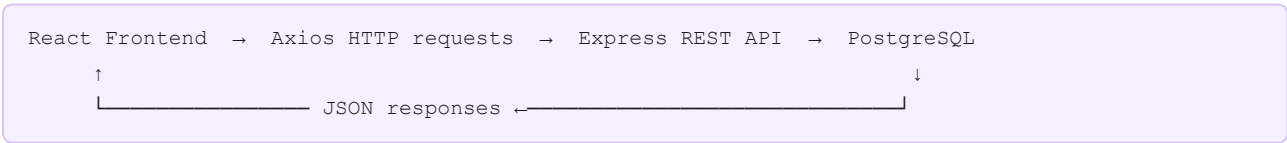
2.1 Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν

Layer	Τεχνολογία	Ρόλος στο σύστημα
Frontend	React 18, React Router, Axios	UI, πλοήγηση, επικοινωνία με REST API
Backend	Node.js, Express	REST endpoints και business logic
Database	PostgreSQL 16	Αποθήκευση χρηστών, ζώων, αιτήσεων, καταφυγίων
Authentication	JWT, bcryptjs	Σύνδεση, role-based access, προστατευμένα routes
File Upload	multer	Ανέβασμα φωτογραφιών ζώων
DevOps	Docker, Docker Compose, GitHub Actions	Τοπική εκτέλεση και CI/CD υποδομή

2.2 Σύνδεση με DFD/HIPO διαγράμματα

Process / Module	Υλοποίηση	Περιγραφή
User Registration/Login	/api/auth, Auth UI	Δημιουργία λογαριασμού, σύνδεση, JWT token
Pet Search	/api/pets, Pet List UI	Ανάκτηση ζώων με φίλτρα species/age/gender/location
Pet Profile	/api/pets/:id, Pet Profile UI	Αναλυτική προβολή ζώου και στοιχείων καταφυγίου
Adoption Request	/api/adoptions, Adoption Form UI	Υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων υιοθεσίας
Shelter Management	/api/adoptions/shelter, Shelter Dashboard	Έλεγχος και έγκριση/απόρριψη αιτήσεων
Admin Control	/api/admin/stats, /api/admin/report	Στατιστικά και αναφορές συστήματος

2.3 Αρχιτεκτονική ροή



3. Τεκμηρίωση Ανάπτυξης με Coding Agents

3.1 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Εργαλείο	Χρήση	Παραδείγματα εργασιών
Claude Code (CLI)	Παραγωγή & διόρθωση κώδικα	DB schema, Express routes, React components, Docker config, seed script

3.2 Προσωπικό ιστορικό prompts

2026-05-01 · PB1–PB3 — DB Schema (Phase 0)

Claude Code

```
I'm building a pet adoption platform for a university project. Tech stack: Node.js + Express + PostgreSQL.

Create the full database schema SQL file with these tables:
users (id, name, email, password_hash, role, created_at),
shelters (id, user_id FK, name, address, city, phone, description, created_at),
pets (id, shelter_id FK, name, species, breed, age, gender, description, location, status, created_at, updated_at),
photos (id, pet_id FK, url, is_primary, created_at),
adoption_requests (id, user_id FK, pet_id FK, shelter_id FK, status, message, created_at, updated_at).

Add constraints, indexes, and an auto-update trigger for updated_at.
Role values: 'user', 'shelter', 'admin'. Status values: 'available', 'pending', 'adopted'.
```

- Παρήγαγε πλήρες schema.sql με πίνακες, foreign keys, CHECK constraints, indexes, trigger
- Πρόσθεσα χειροκίνητα CREATE EXTENSION pgcrypto και διόρθωσα unique index στο photos
- Έλεγχος: επιβεβαιώθηκε με psql ld ότι όλοι οι πίνακες δημιουργήθηκαν σωστά

Context-first

Review πριν commit

Iterative (2 iterations)

2026-05-02 · PB4–PB6 — Express Skeleton + Middleware

Claude Code

```
Set up a Node.js + Express backend for a pet adoption platform.

Create: src/app.js, src/server.js, src/db/index.js (pg Pool using DATABASE_URL),
src/middleware/auth.js (JWT verify, requireAuth, requireRole),
src/middleware/errorHandler.js. Use bcryptjs and jsonwebtoken. No routes yet.
```

- Παρήγαγε πλήρη δομή backend — requireRole επέστρεφε array για spread στα routes
- Πρόσθεσα process.env.UPLOAD_DIR || 'uploads' χειροκίνητα για flexibility

Context-first

Review πριν commit

Iterative — 1 βήμα

2026-05-03 · API Specification — shared contract

Claude Code

Write a complete REST API specification in Markdown for a pet adoption platform.
Endpoints: POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me,
GET /api/pets (filters), GET /api/pets/:id, POST/PUT /api/pets (shelter auth),
POST /api/adoptions, GET /api/adoptions/user, GET /api/adoptions/shelter,
PUT /api/adoptions/:id, GET /api/admin/stats, GET /api/admin/report.
Include JSON shapes, HTTP status codes, error envelope. Used by all 5 team members.

→ Παρήγαγε πλήρες docs/api-spec.md — shared contract για όλη την ομάδα

→ Διόρθωσα error status για duplicate adoption (409 Conflict)

Context-first

Review πριν commit

Iterative (2 iterations)

2026-05-10 · PB7–PB9 — Auth Routes

Claude Code

Create the Express router for authentication at routes/auth.js.
POST /api/auth/register: validate, hash with bcryptjs (salt 10), insert user,
if role=shelter insert shelters too, return JWT. Handle 409 duplicate email.
POST /api/auth/login: find by email, compare password, sign JWT.
GET /api/auth/me: protected, fetch user + adoption_requests with joins.
JWT payload: { id, email, role }. Use JWT_SECRET and JWT_EXPIRES_IN from env.

→ Παρήγαγε routes/auth.js με parameterized queries (SQL injection protection)

→ Διόρθωσα signToken helper, πρόσθεσα validation για shelter_name

→ Έλεγχος: curl POST /register + /login + /me με JWT header

Context-first

Review πριν commit

Iterative (2 iterations)

2026-05-12 · db:init cross-platform fix + Phase 3

Claude Code

The db:init npm script uses bash inline node -e that doesn't work cross-platform.
Rewrite as scripts/db-init.js: loads .env with absolute path, validates DATABASE_URL,
runs psql with quoted paths. Fix app.js to mount all routes.
Create frontend/.env with VITE_PET_DATA_SOURCE=api and VITE_API_BASE_URL.

→ Παρήγαγε scripts/db-init.js, ενημέρωσε package.json, app.js, frontend/.env

Context-first

Review πριν commit

Iterative — 1 βήμα

2026-05-19 · Profile Page + Navbar Auth Logic

Claude Code

Create ProfilePage.jsx: fetch GET /api/auth/me, redirect if not logged in.
Layout: hero card purple gradient + 80px avatar + stat cards (Total/Pending/Approved) +
history table. Logout clears localStorage.
Update Navbar.jsx: useLocation() for re-render, conditional links by role (user/shelter/admin),
36px avatar circle linking to /profile.

→ Παρήγαγε ProfilePage.jsx, ProfilePage.css, ενημέρωσε Navbar.jsx

→ Διόρθωσα btn-logout: position:absolute → margin-left:auto (σκεπαζόταν από το όνομα)

Context-first (layout + χρώματα + API shape)

Review πριν commit

Iterative (2 iterations)

2026-05-19 · Adoption Form + role guards

Claude Code

```
Wire up adoption button: not logged in → navigate to /auth.  
shelter/admin → info message. user → textarea + modal submit.  
Add role guards to AdminPanelPage and ShelterDashboardPage (redirect in useEffect).
```

- Ενεργοποιήθηκε adoption form, role guards, διορθώθηκε AuthPage navigation
- Δοκιμάστηκε με test user, shelter και admin accounts

Context-first

Review πριν commit

Iterative (2 iterations)

2026-05-21 · Database Seed Script

Claude Code

```
Create backend/scripts/seed.js: 2 shelter users + 8 pets (dogs/cats/rabbit, Greek names).  
ON CONFLICT DO UPDATE for idempotency. Add npm run db:seed to package.json.
```

- Παρήγαγε seed.js — επαληθεύτηκε με curl για όλα τα φίλτρα

Context-first

Review πριν commit

Iterative — 1 βήμα

2026-05-21 · Docker Compose + Dockerfile

Claude Code

```
Complete docker-compose.yml: backend service (Dockerfile, depends_on postgres  
with condition:service_healthy), healthcheck to postgres (pg_isready, interval 5s),  
frontend (node:22-alpine, npm run dev --host, port 5173).  
Create backend/Dockerfile: FROM node:22-alpine, npm ci --omit=dev, EXPOSE 8000.
```

- Παρήγαγε docker-compose.yml (postgres + backend + frontend) και Dockerfile

Context-first

Review πριν commit

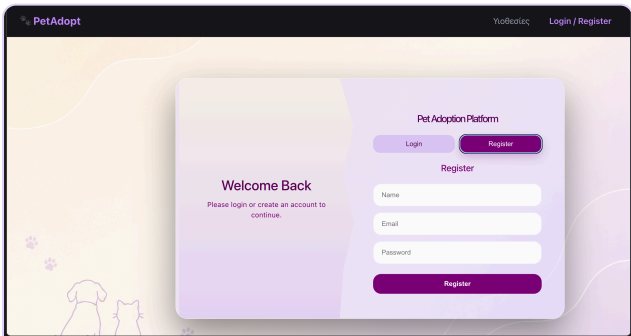
Iterative — 1 βήμα

4. Ιχνηλασιμότητα & Κριτήρια Ολοκλήρωσης

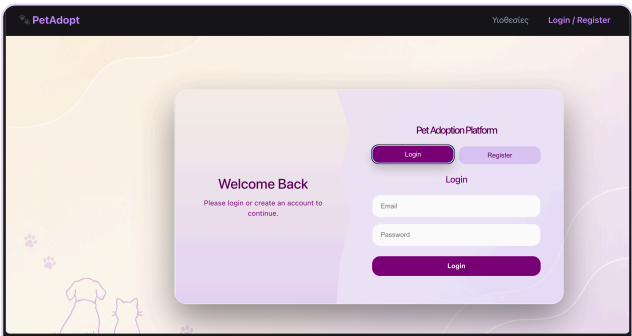
4.1 Πίνακας αντιστοίχισης User Stories με αποδείξεις

User Story	Υλοποίηση	Screenshot
US1.1 Register	backend/src/routes/auth.js · frontend/src/pages/AuthPage.jsx	docs/screenshots/US1.1-register.png
US1.2 Login	POST /api/auth/login · AuthPage.jsx (handleLogin)	docs/screenshots/US1.2-login.png
US2.1 Pet List	GET /api/pets · frontend/src/pages/PetListPage.jsx	docs/screenshots/US2.1-pet-list.png
US2.2 Pet Filters	GET /api/pets?species=&age=&gender=&location= · filter UI	docs/screenshots/US2.2-pet-filters.png
US2.3 Pet Profile	GET /api/pets/:id · frontend/src/pages/PetProfilePage.jsx	docs/screenshots/US2.3-pet-profileV2.png
US3.1 Adoption Form	POST /api/adoptions · AdoptionForm.jsx modal	docs/screenshots/US3.1-adoption-form.png
US3.2 Adoption Success	201 response → success message in AdoptionForm.jsx	docs/screenshots/US3.2-adoption-success.png
US4.1 Shelter Requests	GET /api/adoptions/shelter · ShelterDashboardPage.jsx	docs/screenshots/US4.1-shelter-requests.png
US4.2 Shelter Approval	PUT /api/adoptions/:id (shelter auth) · btn-approve/reject	docs/screenshots/US4.2-shelter-approved.png
US5.1 Admin Stats	GET /api/admin/stats · AdminPanelPage.jsx stats section	docs/screenshots/US5.1-admin-stats.png
US5.2 Admin Report	GET /api/admin/report · AdminPanelPage.jsx report section	docs/screenshots/US5.2-admin-report.png

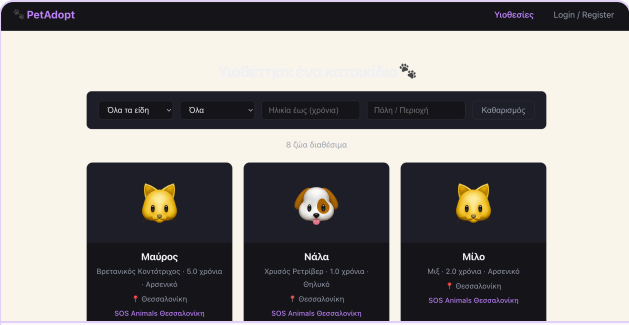
4.2 Screenshots εφαρμογής



US1.1 — Εγγραφή χρήστη
Επιτυχής εγγραφή νέου χρήστη

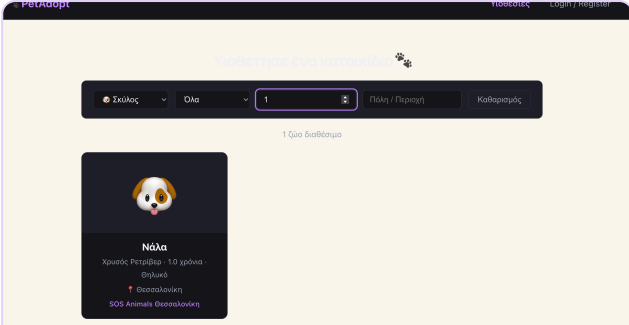


US1.2 — Σύνδεση χρήστη
Επιτυχής σύνδεση και redirect



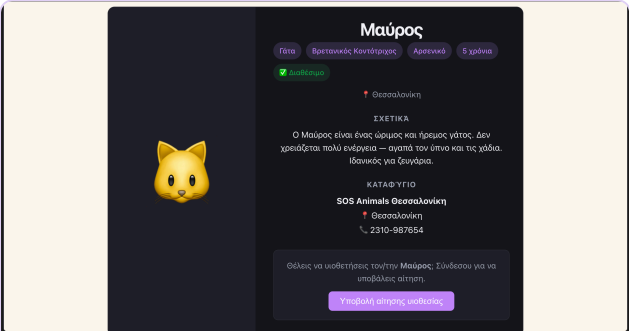
US2.1 — Λίστα ζώων

Κάρτες διαθέσιμων ζώων



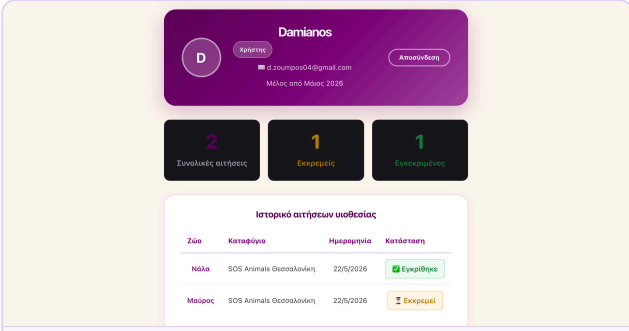
US2.2 — Φίλτρα αναζήτησης

Ενεργά φίλτρα — φιλτραρισμένα αποτελέσματα



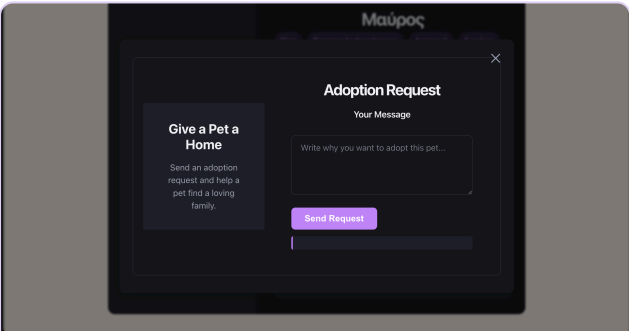
US2.3 — Προφίλ ζώου

Πλήρης σελίδα ζώου και καταφυγίου



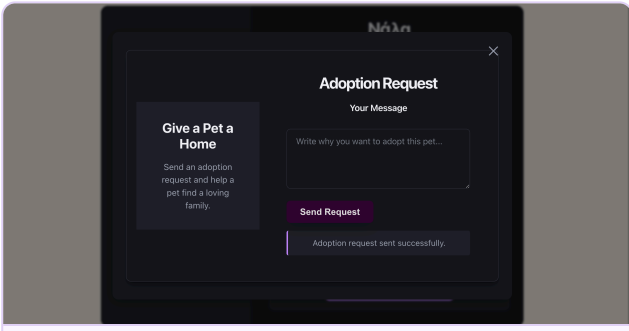
Προφίλ χρήστη

Dashboard με stats και ιστορικό αιτήσεων



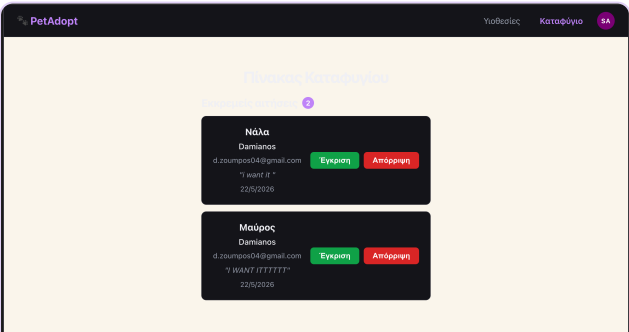
US3.1 — Φόρμα αίτησης

Modal ανοιχτό για role=user



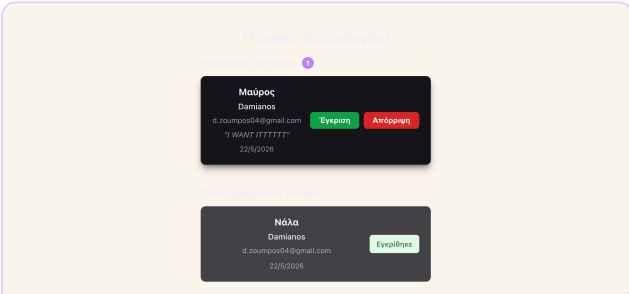
US3.2 — Επιτυχής υποβολή

Μήνυμα επιτυχίας μετά αίτηση



US4.1 — Αιτήσεις καταφυγίου

Λίστα εκκρεμών αιτήσεων προς έγκριση



US4.2 — Έγκριση αίτησης

Status ενημερώθηκε σε "Εγκρίθηκε"



5. Sprint Retrospective

5.1 Τι πήγε καλά

- Η κατανομή ρόλων σε feature branches μείωσε σημαντικά τις συγκρούσεις στο git
- Το API spec (Phase 0) επέτρεψε παράλληλη ανάπτυξη frontend (mock data) και backend χωρίς blocking εξαρτήσεις
- JWT + role middleware κάλυψε όλα τα authorization σενάρια (user/shelter/admin) με ενιαίο τρόπο
- Τα Coding Agent tools (Claude Code) επιτάχυναν σημαντικά την παραγωγή boilerplate — SQL JOINS, React components, Docker config
- Το mock/API toggle (VITE_PET_DATA_SOURCE) επέτρεψε στο frontend team να δουλεύει ανεξάρτητα μέχρι το backend να είναι έτοιμο

5.2 Τι δυσκόλεψε την ομάδα

- Docker/Colima απέτυχε αρχικά λόγω έλλειψης disk space — χρειάστηκε brew PostgreSQL ως εναλλακτική λύση
- SSL certificate error στο git pull λόγω λανθασμένης ημερομηνίας συστήματος — δυσκόλεψε τη συνεργασία
- Μερικά routes δεν ήταν mounted στο app.js (commented out) → 404 σφάλματα κατά τη σύνδεση frontend/backend
- PostgreSQL δεν εκκινούσε αυτόματα μετά εγκατάσταση — χρειάστηκε χειροκίνητο initdb

5.3 Τι έμαθα από τη διαδικασία

- Τεχνικά: role-based JWT authentication, PostgreSQL triggers, Docker healthcheck conditions, idempotent seed scripts
- Συνεργασία: η σημασία ενός shared API contract πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε ανάπτυξη — εξαλείφει blocking dependencies μεταξύ μελών
- Coding Agents: ο παραγόμενος κώδικας πάντα χρειάζεται review και adaptation — τα εργαλεία δεν γνωρίζουν τις ακριβείς επιχειρησιακές απαιτήσεις χωρίς context-first prompting

5.4 Τι θα βελτιώναμε σε επόμενο Sprint

- Setup Docker environment πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη — ίδιο περιβάλλον για όλα τα μέλη από την αρχή
- Ορισμός shared test accounts στο docs/ από την αρχή του sprint
- Γράψιμο prompts-<AM>.md entries αμέσως μετά από κάθε Coding Agent session, όχι αναδρομικά στο τέλος

6. Git Repository

Repository URL: <https://github.com/Damianzoub/InfoSys>
Branch: feature/auth (merged to main)
Project Management: Jira — Sprint 3 board, ομάδα 3

Δομή repository

- **backend/** — Express API, PostgreSQL σύνδεση, authentication, pets/adoptions/admin/shelter routes
- **frontend/** — React UI για auth, pet browsing, adoption requests, shelter dashboard, admin panel
- **docs/** — API spec, screenshots, prompt history, scrum documentation
- **docker-compose.yml** — Τοπική εκτέλεση PostgreSQL, backend και frontend

7. Τελική Δήλωση Συνεισφοράς

Δηλώνω ότι η παραπάνω εργασία περιγράφει τη δική μου συμμετοχή στο project. Τα εργαλεία Coding Agents χρησιμοποιήθηκαν ως βοηθοί ανάπτυξης και τεκμηρίωσης, ενώ ο κώδικας και τα αποτελέσματα ελέγχθηκαν και προσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας και τα παραδοτέα του μαθήματος.

Ονοματεπώνυμο: Δαμιανός Ζούμπος
AM: E22056
Ημερομηνία: 22 Μαΐου 2026

Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων · Sprint 3 · Δαμιανός Ζούμπος E22056